

## التكليف النهائي العملي

مقرر: تحليل وتصميم الشبكات

### Network Analysis and Design

المشروع: تصميم وتنفيذ شبكة جامعة متعددة الكليات والمباني

#### 1. فكرة المشروع

تريد الجامعة إنشاء بنية شبكية موحدة وآمنة تربط جميع الكليات والمباني داخل الحرم الجامعي، بحيث توفر:

- اتصالاً موثوقاً بين الكليات.
- فصل الشبكات حسب الكلية والقسم.
- توزيع عناوين IP تلقائياً.
- Routing ديناميكي باستخدام OSPF
- Gateway Redundancy باستخدام HSRP
- التحكم في الوصول باستخدام ACL
- حماية Layer 2
- شبكة مستقلة لإدارة أجهزة الشبكة.
- شبكة مستقلة للسيرفرات
- إمكانية التوسع مستقبلاً.

يُطلب من الطالب تحليل متطلبات الجامعة، تصميم الشبكة، تنفيذها، تأمينها، اختبارها، ثم توثيق المشروع بالكامل.

#### 2. سيناريو الجامعة

افترض أن الجامعة تتكون من خمسة مباني رئيسية:

| المبنى     | الاستخدام                     |
|------------|-------------------------------|
| Building A | كلية الحاسوب وتقنية المعلومات |
| Building B | كلية الهندسة                  |

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Building C | كلية العلوم                   |
| Building D | كلية الإدارة والاقتصاد        |
| Building E | الإدارة العامة ومركز البيانات |

### 3. مكونات الجامعة

#### Building A – كلية الحاسوب وتقنية المعلومات

تحتوي على:

- قسم الأمن السيبراني.
- قسم الشبكات.
- قسم البرمجيات.
- مختبرات الحاسوب.
- إدارة الكلية.

#### Building B – كلية الهندسة

تحتوي على:

- قسم الهندسة المدنية.
- قسم الهندسة الكهربائية.
- معامل هندسية.
- إدارة الكلية.

#### Building C – كلية العلوم

تحتوي على:

- قسم الفيزياء.
- قسم الكيمياء.
- المختبرات.
- إدارة الكلية.

## **Building D – كلية الإدارة والاقتصاد**

تحتوي على:

- إدارة الأعمال.
- المحاسبة.
- الاقتصاد.
- إدارة الكلية.

## **Building E – الإدارة العامة ومركز البيانات**

يحتوي على:

- إدارة الجامعة.
- شؤون الطلاب.
- الموارد البشرية.
- المالية.
- مركز البيانات.
- Network Management

---

## **٤. المطلوب من الطالب**

يجب تصميم شبكة Hierarchical Network Architecture باستخدام:

### **Core Layer**

مسؤولة عن الربط الرئيسي بين مباني الجامعة.

### **Distribution Layer**

مسؤولة عن:

- Routing
- ACL
- HSRP

- Policy Enforcement

### Access Layer

مسؤولة عن:

- توصيل أجهزة المستخدمين.
- VLAN Assignment
- Layer 2 Security

ويجب أن يوضح الطالب في التصميم مكان كل Layer

### ٥. VLAN Design

يجب إنشاء VLANs منطقية داخل الجامعة.

يمكن استخدام التصميم التالي كنقطة بداية:

| VLAN | الاسم      | الاستخدام             |
|------|------------|-----------------------|
| 10   | ADMIN      | الإدارة               |
| 20   | FACULTY    | أعضاء هيئة التدريس    |
| 30   | STUDENTS   | الطلاب                |
| 40   | LABS       | مختبرات الحاسوب       |
| 50   | SERVERS    | السيرفرات             |
| 60   | GUEST      | الضيوف                |
| 70   | VOICE      | الهواتف               |
| 80   | SECURITY   | أنظمة الأمن والمراقبة |
| 99   | MANAGEMENT | إدارة أجهزة الشبكة    |

ويجب على الطالب تحديد أي VLANs ستكون موجودة في كل مبنى.

## ٦. متطلب خاص بالتصميم

لا يشترط أن تكون VLAN IDs أو الشبكات متطابقة في جميع المباني.

يجب على الطالب تحليل السؤال:

هل من الأفضل استخدام نفس VLAN IDs في جميع مباني الجامعة أم استخدام VLANs مختلفة حسب المبنى؟

ثم يبرر اختياره من ناحية:

- Security
- Scalability
- Management
- Broadcast Domains
- Troubleshooting

---

## ٧. IP Addressing Plan

يجب إعداد خطة عنونة كاملة للجامعة.

يمكن استخدام Private IP Addressing مثل:

10.0.0.0/8

ثم تقسيمها حسب المباني.

مثال:

Building A

10.10.0.0/16

Building B

10.20.0.0/16

Building C

10.30.0.0/16

Building D

10.40.0.0/16

Building E

10.50.0.0/16

ثم يقوم الطالب بتقسيم كل Building إلى Subnets مناسبة.

---

### **Subnetting .8**

يجب على الطالب إجراء Subnetting بناءً على عدد المستخدمين في كل شبكة.  
ويجب أن يوضح:

- Network Address
- First Host
- Last Host
- Broadcast Address
- Subnet Mask
- Default Gateway.
- عدد الأجهزة الممكن استيعابها.

وسيتم تقييم الطالب على صحة تصميم العنوان وليس مجرد استخدام /٢٤ لجميع الشبكات.

---

### **DHCP .9**

- يجب توفير DHCP للمستخدمين.
  - يجب إنشاء DHCP Scope مناسب لكل شبكة مستخدمين.
  - يجب اختبار حصول أجهزة الطلاب والموظفين على IP تلقائيًا.
- 

### **Inter-VLAN Routing .11**

يجب تمكين الاتصال بين VLANs من خلال Layer 3 Devices

ويجب أن يحدد الطالب:

- أين يتم Routing ؟
  - لماذا تم اختيار هذا المكان؟
  - كيف يتم تمرير Traffic بين VLANs ؟
  - كيف سيتم التحكم في هذا Traffic باستخدام ACL ؟
- 

## **OSPF .11**

### **يجب استخدام OSPF لربط مباني الجامعة.**

التصميم المطلوب يجب أن يحتوي على:

- OSPF
- Router IDs
- OSPF Neighbors
- Network Statements
- Appropriate Areas حسب حجم التصميم.

### **ويُفضل أن يصمم الطالب الجامعة باستخدام:**

## **Area 0**

### **ك-Backbone ، مع إمكانية استخدام Areas إضافية إذا كان تصميمه يحتاج ذلك.**

---

## **HSRP .12**

### **يجب توفير Redundancy للـ Default Gateway في المباني أو طبقة التوزيع.**

المطلوب:

- تحديد Active Router
- تحديد Standby Router
- تحديد Virtual IP
- ضبط Priority

• تفعليل Preemption

• اختبار Failover

ثم يجب تعطيل الجهاز Active أو الواجهة المناسبة والتأكد من استمرار الاتصال.

---

### **ACL – University Security Policy .13**

يجب وضع سياسة أمنية للاتصالات بين الكليات.

#### **السياسة المقترحة**

##### **الطلاب**

يسمح لهم بالوصول إلى:

• Internet

• الخدمات التعليمية.

• DNS

• DHCP

• Web Servers

ولا يسمح لهم بالوصول المباشر إلى:

• Finance

• HR

• Network Management

• أجهزة الشبكة.

---

##### **أعضاء هيئة التدريس**

يسمح لهم بالوصول إلى:

• الخدمات التعليمية.

• Servers

Internet •

---

### الإدارة

يسمح لها بالوصول إلى:

- Servers •
  - HR •
  - Finance •
  - الخدمات الإدارية. •
- 

### Guest VLAN

يجب عزلها عن الشبكات الداخلية.

يسمح لها فقط بالخدمات المطلوبة مثل:

Guest → Internet

Guest → DNS

ويمنع:

Guest → Internal Networks

Guest → Management VLAN

Guest → Servers

إلا إذا كانت هناك حاجة محددة يبررها الطالب.

---

### Management VLAN

يسمح بالإدارة من أجهزة Admin/IT فقط.

ويجب منع أجهزة الطلاب والضيوف من الوصول إلى Management VLAN

---

## Layer 2 Security .14

يجب تطبيق إجراءات الحماية على Access Switches

### Port Security

يجب تطبيق:

- Maximum MAC Address
- Sticky MAC
- Violation Mode

---

### DHCP Snooping

يجب تحديد:

Trusted Ports

Untrusted Ports

والتحقق من عمل DHCP Snooping

---

### Unused Ports

يجب:

- تعطيل المنافذ غير المستخدمة.
- وضعها في VLAN غير مستخدمة.
- توثيق الإجراءات.

---

## Secure Management .15

يجب تأمين إدارة أجهزة الشبكة.

المطلوب:

- Local User

- Privilege Level
- Enable Secret
- SSH
- VTY Security
- Login Banner

ويجب أن تكون الإدارة عبر:

SSH فقط

---

### 99. VLAN Network Management

يجب تخصيص: VLAN 99 لإدارة أجهزة الشبكة.  
وتحتوي على:

- Management PCs
- Network Administrators
- Switch Management IPs
- Router Management IPs

ويجب منع الوصول إليها من شبكات الطلاب والضيوف.

---

### ٢٠. أوامر التحقق المطلوبة

يجب إرفاق نتائج الأوامر المناسبة، ومنها:

- show vlan brief
- show interfaces trunk
- show ip interface brief
- show ip route
- show ip ospf neighbor
- show ip ospf

show standby  
show access-lists  
show ip dhcp binding  
show ip dhcp snooping  
show ip dhcp snooping binding  
show port-security  
show port-security interface  
show running-config

---

## **21. متطلبات التقرير**

يجب أن يحتوي التقرير النهائي على:

### **الفصل الأول : تحليل الشبكة**

- وصف الجامعة.
- متطلبات الشبكة.
- عدد المباني.
- عدد الكليات.
- عدد المستخدمين.
- الخدمات المطلوبة.

### **Network Design : الفصل الثاني**

- التصميم المنطقي.
- التصميم الفيزيائي.
- Core Layer
- Distribution Layer
- Access Layer

### الفصل الثالث: IP Addressing

- Subnetting
- Addressing Table
- VLAN/Subnet Mapping

### Implementation: الفصل الرابع

- VLAN
- Trunk
- Inter-VLAN Routing
- DHCP
- OSPF
- HSRP

### Security: الفصل الخامس

- ACL
- Port Security
- DHCP Snooping
- Secure Management

### Testing: الفصل السادس

- Connectivity Tests
- Routing Tests
- DHCP Tests
- HSRP Tests
- Security Tests

### Troubleshooting: الفصل السابع

- الأعطال.

• طريقة اكتشافها.

• أسبابها.

• الحلول.

---